Institución: UPB Curso: A.D Nota:

① Resolver la siguiente integral indefinida: $\int \frac{dx}{x^2+3x\sqrt{x}+2x}$

Solución: Sea $t^2 = x \Rightarrow dx = 2t\,dt$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x^2+3x\sqrt{x}+2x} = \int \frac{2t\,dt}{t^4+3t^3+2t^2} = \int \frac{2}{t^3+3t^2+2t}\,dt = \int \frac{2}{t(t+1)(t+2)}\,dt$$

Ahora, existen reales tales que (A, B, C): (Δ)

$$\frac{A}{t} + \frac{B}{t+2} + \frac{C}{t+1} = \frac{2}{t(t+2)(t+1)}$$

$$\Rightarrow \int \frac{2}{t(t+2)(t+1)}\,dt = \int \frac{A}{t}\,dt + \int \frac{B}{t+2}\,dt + \int \frac{C}{t+1}\,dt$$

$$= A\ln|t| + B\ln|t+2| + C\ln|t+1| + K \quad (1)$$

De la hipótesis anterior se tiene que (Δ):

$$A(t+2)(t+1) + B(t)(t+1) + C(t)(t+2) = 2$$

Para $t = 0 \rightarrow A = 1$
Para $t = -2 \rightarrow B = 1$
Para $t = -1 \rightarrow C = -2$ } (2)

Reemplazando (2) en (1) y, dado que $t = \sqrt{x}$, se tiene finalmente q

$$\int \frac{dx}{x^2+3x\sqrt{x}+2x} = \boxed{\ln|\sqrt{x}| + \ln|\sqrt{x}+2| - 2\ln|\sqrt{x}+1| + K}$$

② Ⓐ Dada la integral definida $\int_{-1}^{2}(x^2-2x)\,dx$

Determinar su valor empleando la definición por sumas de Riemann

Solución

$\Delta x = \frac{3}{n}$, $x_i^* = -1 + i\Delta x$

Por definición:

$$\int_{-1}^{2}(x^2-2x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[(-1+i\Delta x)^2 - 2(-1+i\Delta x)\right]\Delta x$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[1 - \frac{6}{n}i + \frac{9}{n^2}i^2 + 2 - \frac{6}{n}i\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{9}{n^2}i^2 - \frac{12}{n}i + 3\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{3}{n}\left[\frac{9}{n^2}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{12}{n}\frac{n(n+1)}{2} + 3n\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{9}{2}\frac{(2n^2+3n+1)}{n^2} - \frac{18(n+1)}{n} + 9\right]$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{18n^2+27n+9}{2n^2} - \frac{18n+18}{n} + 9\right]$$

$$= 9 - 18 + 9 = \boxed{0}$$

⑧ Resolver la anterior integral (Fórmula de Newton - Leibniz)

$$\int_{-1}^{2} (x^2 - 2x)\,dx = \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_{-1}^{2}$$

$$= \left[\frac{(2)^3}{3} - (2)^2\right] - \left[\frac{(-1)^3}{3} - (-1)^2\right] = \left[\frac{8}{3} - 4\right] - \left[\frac{-1}{3} - 1\right]$$

0.4

$$= \frac{8}{3} - \frac{12}{3} + \frac{1}{3} + \frac{3}{3} = \frac{0}{3} = 0$$

⑧ Encuentro el intervalo cerrado que contiene el valor de la siguiente integral:

$$\int_0^2 (xe^{-x})\,dx$$

$$0 \leq xe^{-x} \leq \frac{1}{e}$$

$$0(2) \leq \int_0^2 xe^{-x} \leq \frac{2}{e}$$

como lo hallo?

$$0 \leq \int_0^2 xe^{-x} \leq \frac{2}{e}$$

1.0

④ Resuelvo cada uno de los siguientes enunciados:

Ⓐ Hallo la derivada de la siguiente función

$$g(x) = \int_3^{x^2} \sqrt{\cos(t)}\, dt$$

$$g'(x) = \sqrt{\cos(x)} \left[\frac{1}{2\sqrt{\cos(x^2)}} \sin(x^2)\,(2x) \right]$$

T-F-C (1)

$$g'(x) = \sqrt{\cos(x)} \left[\frac{x \sin x^2}{\sqrt{\cos(x^2)}} \right]$$

Ⓑ Hallo la derivada de la siguiente función

$$f(z) = \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}$$

02

$$f'(z) = 0$$

⑤ (complementario)

Respuesta (D): "Puede resolverse con cualquiera de estas dos sustituciones $x = \tan^2\theta$ o $u = 1 + x$"

NO

Forma ①: $u = 1 + x$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}\, dx$$

Forma ②: $x = \tan^2\theta$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}\, dx$$

Respuesta (C) "Puede resolverse únicamente con la sust. $u = \sqrt{x-1}$ que convierte la integral en $2\int (1 - 2u^2 + u^4)\, du$"

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}\, dx = \int \frac{2(u+1)}{u}\, dx$$

NO